

Documento de Casos de Teste e Integração

Sistema de Rastreamento de Ônibus

João Oliveira Duarte, Lorhan Santos de Lima,
Raul Etcheverry Reis e Vanessa Manzke Otte

Universidade Federal do Pampa (Unipampa)
Engenharia de Software 2026/1

1 Introdução

Este documento descreve o plano de testes para o Sistema de Rastreamento de Ônibus. A validação é dividida em duas frentes estruturais: Testes de Integração, focados na comunicação da arquitetura Cliente-Servidor e no contrato da API RESTful; e Casos de Teste Funcionais, focados na validação das regras de negócio a partir da perspectiva do usuário.

2 Testes de Integração (TI)

Os testes de integração atestam a resiliência da comunicação entre os aplicativos móveis (Frontend) e o servidor central (Backend Flask), garantindo que os lotes de dados (JSON) trafeguem de forma consistente.

ID do Teste	TI01 - Ingestão de Lote de Telemetria (Batch)
Componentes	App Motorista (Retrofit) → Servidor Flask (Rota POST)
Passos	1. O App Cliente gera um <i>payload</i> JSON contendo o <i>idLinha</i> e um <i>array</i> com as coordenadas e carimbos de hora. 2. Dispara uma requisição HTTP POST para <i>/api/v1/telemetria/batch</i>.
Resultado Esperado	O servidor deve validar a presença da chave <i>idLinha</i> , persistir a última coordenada em memória (ou banco de dados) e retornar o status HTTP 201 (Created) com a mensagem de sucesso.

ID do Teste	TI02 - Consulta de Veículos Ativos
Componentes	App Passageiro (Retrofit) ← Servidor Flask (Rota GET)
Passos	1. O App Cliente dispara uma requisição HTTP GET para <i>/api/v1/linhas/RU01/veiculos</i> .
Resultado Esperado	O servidor recupera os veículos persistidos e devolve um status HTTP 200 (OK) contendo o JSON estruturado. Caso não existam veículos, deve retornar HTTP 404 (Not Found) tratado de forma amigável para a interface.

3 Casos de Teste Funcionais (CT)

Os casos de teste mapeiam a execução prática dos Requisitos Funcionais (RF), validando as regras de negócio simuladas na Prova de Conceito (PoC) desenvolvida em ambiente Web.

ID do Teste	CT01 - Cálculo de Defasagem Temporal no Mapa
Requisito	RF03 (Visualização no Mapa)
Pré-condição	Integração validada (TI01 e TI02 operacionais).
Passos	1. No app do Passageiro, selecionar a linha correspondente e clicar em "Atualizar Mapa". 2. O motorista pausa o envio de dados (simulando zona de sombra / perda de conexão). 3. O passageiro aguarda o tempo limite estipulado pela regra de negócio e clica em atualizar novamente.
Resultado Esperado	No passo 1, o ícone renderiza em Verde (Tempo Real). No passo 3, o <i>ViewModel</i> do frontend calcula a diferença matemática entre a hora atual e o <i>timestamp</i> da coordenada recebida, alterando o status e a cor do ícone para Cinza (Atrasado).

ID do Teste	CT02 - Moderação Algorítmica da Comunidade
Requisito	RF04 (Avisos da Comunidade)
Pré-condição	Acesso à interface de comunidade do passageiro.
Passos	1. Um passageiro publica um aviso genérico de "Ônibus Quebrado". 2. Diferentes usuários interagem, somando mais de 5 votos totais ao alerta. 3. A proporção de votos "Já Passou" supera o dobro da contagem de votos "Útil". 4. A tela é recarregada.
Resultado Esperado	O alerta é omitido automaticamente pelo algoritmo do servidor, demonstrando a autolimpeza do fórum sem necessidade de intervenção administrativa.

ID do Teste	CT03 - Proteção de Emissão de Alerta Oficial
Requisito	RF04 (Exceção de Regra Operacional para Motoristas)
Pré-condição	Painel do motorista com transmissão ativa.
Passos	1. O motorista utiliza o botão de imprevisto restrito para relatar "Acidente de Trânsito". 2. O passageiro abre a aba de Avisos e visualiza o reporte.
Resultado Esperado	O alerta é renderizado com formatação visual destacada (Informativo Oficial). Os botões de votação comunitária são suprimidos da interface do passageiro, blindando a informação oficial contra o algoritmo de ocultação.

4 Conclusão

A segmentação e a execução destes testes atestam que a topologia de rede foi devidamente configurada (Testes de Integração) e que as regras lógicas de interface atuam como planejado (Casos de Teste Funcionais), cancelando a arquitetura concebida para o projeto.